FORM-TL-01
Notas de presentación: Vecindario

APUNTE PAZMIÑO WASHINGTON GERMAN
LOOR SUAREZ JORDAN JOSUE
MACIAS VASQUEZ CESAR ABRAHAN

Periodo académico 2026–2027

1. Contexto del escenario

Vecindario es una red social ficticia orientada a comunidades de barrio en ciudades intermedias de Ecuador.

La plataforma permite publicar avisos, seguir a vecinos y negocios locales, reaccionar, comentar y mantener conversaciones mediante mensajes directos.

2. Arquitectura propuesta

La arquitectura propuesta para Vecindario se organiza mediante servicios independientes que se encargan de las diferentes funciones de la red social. Esta separación permite distribuir el procesamiento de las publicaciones, la mensajería, las notificaciones y la moderación.

Los componentes principales son:

- **Cliente (CLI):** aplicación móvil o web desde la que los usuarios acceden a la plataforma, publican avisos y utilizan sus funcionalidades.
- **Servicio de publicaciones (PUB):** permite crear, editar y eliminar avisos, incluyendo publicaciones con imágenes.
- **Servicio de seguidores (SEG):** administra las relaciones entre usuarios, negocios locales y sus seguidores.
- **Servicio de muro (MUR):** organiza y distribuye las publicaciones que aparecen en el muro de cada usuario.
- **Servicio de mensajería directa (MSG):** administra las conversaciones entre usuarios y permite conocer su estado de conexión.
- **Servicio de moderación (MOD):** recibe las denuncias y gestiona el ocultamiento de publicaciones que incumplen las normas.
- **Servicio de notificaciones (NOT):** comunica a los usuarios los avisos y eventos relevantes de la plataforma.

Además, intervienen los siguientes actores externos:

- **Usuario:** utiliza la red social para publicar avisos, consultar el muro e intercambiar mensajes.
- **Negocio local:** publica información de sus productos, servicios y actividades para llegar a sus seguidores.
- **Moderador:** revisa las denuncias y participa en el proceso de moderación.
- **Servicio externo de almacenamiento de imágenes:** conserva las imágenes utilizadas en las publicaciones.

La arquitectura también contempla componentes de infraestructura para gestionar los eventos, conservar los mensajes, consultar la presencia de los usuarios y distribuir las conexiones de mensajería.

3. Mecanismos de comunicación

En Vecindario no todos los servicios necesitan comunicarse de la misma manera. Por ejemplo, enviar un mensaje directo requiere una respuesta rápida, mientras que distribuir una publicación entre miles de seguidores puede realizarse en segundo plano. Por esta razón, se han seleccionado distintos mecanismos de comunicación según las necesidades de cada operación.

3.1. Sockets TCP para mensajería directa

Para los mensajes directos se propone utilizar conexiones persistentes mediante WebSocket seguro (WSS), que funciona sobre TCP. Esto permite mantener una conexión abierta entre el cliente y el servicio de mensajería (MSG), evitando tener que iniciar una nueva conexión cada vez que se envía un mensaje [1].

De esta manera, los usuarios pueden intercambiar mensajes sin tener que esperar a que se realicen nuevas solicitudes constantemente. También permite actualizar el indicador de conexión para mostrar quién está en línea.

Para evitar que los mensajes aparezcan desordenados, MSG asignará un número de secuencia a cada mensaje dentro de su conversación. Además, los mensajes se guardarán antes de confirmar su recepción. Se utilizarán identificadores únicos para reconocer los mensajes y evitar que se procesen dos veces cuando sea necesario realizar un reintento.

Esta elección busca cumplir el requisito R2, que establece que los mensajes deben llegar en menos de 500 milisegundos cuando el destinatario está conectado y conservar el orden en que fueron enviados.

3.2. RPC mediante gRPC

Para la comunicación entre el servicio de muro (MUR) y el servicio de seguidores (SEG) se propone utilizar gRPC.

Por ejemplo, cuando una publicación debe aparecer en el muro de los seguidores, MUR necesita consultar a SEG para conocer qué usuarios siguen a la persona o negocio que

realizó la publicación. Para obtener esa información, MUR realiza una llamada RPC y espera la respuesta de SEG.

gRPC utiliza HTTP/2 para transportar los datos y Protocol Buffers para definir y serializar los mensajes que intercambian los servicios [2].

En este caso, la comunicación es síncrona porque MUR necesita recibir la respuesta de SEG antes de continuar con la operación que depende de esa información.

Se eligió gRPC porque permite establecer una comunicación directa y organizada entre los servicios, facilitando el intercambio de datos sin necesidad de utilizar mensajes de texto más extensos.

3.3. Mensajería asíncrona mediante Kafka

Para distribuir las publicaciones y comunicar eventos entre los servicios PUB, MUR y NOT se propone utilizar Apache Kafka.

La idea es que, cuando PUB registra una nueva publicación, envíe un evento a Kafka. A partir de ese momento, los servicios que necesitan procesar esa información pueden recibirla y trabajar por separado, sin que PUB tenga que esperar a que todos terminen.

Esto resulta útil porque una publicación puede llegar a miles de seguidores y no sería conveniente que el usuario tuviera que esperar durante todo ese proceso.

Kafka permite conservar los eventos para que puedan procesarse posteriormente si alguno de los servicios presentan problemas [3]. Cuando el servicio vuelve a funcionar, puede continuar procesando los eventos pendientes. También se deben utilizar mecanismos de idempotencia para evitar que una misma publicación se procese varias veces.

Para cumplir el requisito R3, se plantea dar prioridad a las alertas de seguridad, de modo que su distribución no tenga que esperar a que se terminen de procesar las publicaciones normales.

Esta solución también ayuda a responder al requisito R4, ya que permite distribuir las publicaciones de negocios con muchos seguidores de forma progresiva, sin concentrar todo el trabajo en un solo servicio.

4. Protocolos y middleware

En Vecindario se utilizan diferentes protocolos y herramientas para que los servicios puedan intercambiar información. La elección depende del tipo de operación y de la rapidez con la que se necesita procesar cada solicitud.

4.1. Protocolos seleccionados

- **HTTPS:** se utiliza para las solicitudes realizadas desde la aplicación móvil o web hacia los servicios de la plataforma. Permite intercambiar información de manera segura.
- **TCP:** proporciona una conexión confiable para el intercambio de datos. Se utiliza como base de transporte para la comunicación de mensajería.
- **WSS:** permite mantener conexiones bidireccionales y persistentes entre los clientes y el servicio de mensajería, facilitando la entrega de mensajes en tiempo real.

- **HTTP/2:** es utilizado por gRPC para transportar las solicitudes y respuestas entre los servicios de muro y seguidores.

4.2. Middleware y herramientas seleccionadas

- **gRPC:** facilita la comunicación mediante llamadas a procedimientos remotos entre los servicios. Se utiliza principalmente para consultar la información de seguidores desde el servicio de muro.
- **Apache Kafka:** funciona como intermediario de mensajes y permite distribuir eventos entre los servicios de publicaciones, muro y notificaciones sin que el servicio emisor tenga que esperar a todos los consumidores.
- **PostgreSQL:** se propone como sistema de almacenamiento persistente para conservar los mensajes y sus números de secuencia. Además, su mecanismo Write-Ahead Logging (WAL) permite recuperar cambios registrados ante determinados fallos del sistema [4].
- **Redis:** se utiliza para mantener información temporal sobre la presencia de los usuarios, utilizando tiempos de expiración (TTL)[5].
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** se propone para enviar notificaciones push a los dispositivos de los usuarios cuando se generan nuevos avisos o alertas [6].

La combinación de estas tecnologías permite que cada componente utilice el mecanismo más adecuado para su función. De esta manera, las operaciones que necesitan respuestas inmediatas se mantienen separadas de aquellas que pueden procesarse en segundo plano.

5. Tabla de interacciones

La siguiente tabla resume las comunicaciones representadas en el diagrama de Vecindario. Se identifican los servicios que participan, la información intercambiada, el mecanismo utilizado y la razón por la que se seleccionó cada forma de comunicación.

ID	**Emisor**	**Receptor**	**Mensaje u operación**	**Tipo**	**Sincronía**	**Protocolo / middleware**	**Justificación**
S1	CLI	PUB	Crear aviso con texto, categoría, ubicación y tipo.	Petición-respuesta	Síncrona	REST API / HTTPS sobre TCP	El cliente necesita recibir el identificador del aviso y la confirmación de su creación.
S2	CLI	Almacenamiento externo	Cargar archivo de imagen y recibir su URL o identificador.	Petición-respuesta	Síncrona	API REST / HTTPS sobre TCP	Se necesita obtener la referencia de la imagen antes de vincularla con la publicación.
S2b	CLI	PUB	Registrar el aviso utilizando la URL o identificador de la imagen.	Petición-respuesta	Síncrona	REST API / HTTPS sobre TCP	Permite asociar la imagen previamente almacenada con el aviso correspondiente.
S3	MUR	SEG	Consultar los seguidores del autor mediante páginas o lotes.	RPC	Síncrona	gRPC / HTTP/2	MUR necesita obtener los identificadores de los seguidores para distribuir las publicaciones.
S4	CLI	MSG, mediante el balanceador	Establecer la conexión de mensajería y enviar o recibir mensajes.	Sockets	Síncrona	WebSocket seguro (WSS) / TCP	Permite establecer una conexión persistente y bidireccional para intercambiar mensajes entre el cliente y el servicio de mensajería.
S5	CLI	MSG, mediante el balanceador	Enviar heartbeat y actualizar el estado de conexión.	Sockets	Asíncrona	WSS / TCP	Permite mantener actualizada la presencia de los usuarios mediante mensajes periódicos sin bloquear el intercambio de mensajes.

ID	Emisor	Receptor	Mensaje u operación	Tipo	Sincronía	Protocolo / middleware	Justificación
S6	MSG	PostgreSQL	Guardar mensaje, conversación, identificador y número de secuencia.	Acceso a datos	Síncrona	Protocolo PostgreSQL / TCP	El mensaje debe quedar almacenado antes de confirmar su recepción para evitar pérdidas.
S7	MSG	Redis	Actualizar o consultar la presencia de los usuarios mediante TTL.	Acceso a datos	Síncrona	RESP / TCP	Permite consultar rápidamente el estado temporal de conexión y detectar desconexiones mediante expiración.
S8	CLI	MOD	Enviar denuncia con identificador del aviso, usuario y motivo.	Petición-respuesta	Síncrona	REST API / HTTPS sobre TCP	MOD necesita recibir la denuncia y confirmar su recepción para iniciar la revisión.
S9	MOD	PUB	Solicitar el ocultamiento de una publicación al alcanzar tres denuncias válidas.	RPC	Síncrona	gRPC / HTTP/2	PUB debe recibir la solicitud y cambiar el estado del aviso a oculto.
S10	CLI	MUR	Consultar el muro mediante una solicitud de timeline paginado.	Petición-respuesta	Síncrona	REST API / HTTPS sobre TCP	Permite consultar las publicaciones del usuario, mostrando primero las alertas.
A1	PUB	Kafka	Publicar el evento AvisoPublicado con los datos del aviso.	Mensajería pub/sub	Asíncrona	Kafka / TCP	PUB puede continuar su operación sin esperar a que todos los consumidores procesen el evento.
A2	Kafka	MUR	Consumir el evento AvisoPublicado para distribuirlo en los muros.	Mensajería pub/sub	Asíncrona	Kafka / TCP	Permite procesar las publicaciones en segundo plano y distribuirlas por lotes.

ID	Emisor	Receptor	Mensaje u operación	Tipo	Sincronía	Protocolo / middleware	Justificación
A3	Kafka	NOT	Consumir eventos NuevaPublicación o AlertaSeguridad.	Mensajería pub/sub	Asíncrona	Kafka / TCP	NOT recibe los eventos sin bloquear al servicio que los genera y puede gestionar las notificaciones.
A4	PUB → Kafka → MUR	Kafka y MUR	Publicar PublicaciónOcultada y consumir el evento para invalidar el aviso en los muros.	Mensajería pub/sub	Asíncrona	Kafka / TCP	Permite comunicar el ocultamiento sin esperar a que todos los muros actualicen su contenido.
A5	NOT	CLI	Enviar notificación push de nuevo aviso o alerta de seguridad.	Mensajería push	Asíncrona	Firebase Cloud Messaging (FCM) / HTTPS sobre TCP [6] Permite avisar al usuario sin que tenga que consultar constantemente la plataforma.	

6. Requisitos y situaciones de fallo

El diseño de Vecindario debe responder a las condiciones establecidas para la plataforma, especialmente a la cantidad de usuarios conectados y a la rapidez con la que deben procesarse las publicaciones y los mensajes. También se consideran posibles fallos para evitar que la información se pierda cuando alguno de los servicios deja de funcionar.

6.1. Cumplimiento de los requisitos

- **R1. Cantidad de usuarios:** la plataforma debe soportar 200.000 usuarios registrados y hasta 40.000 conectados simultáneamente. Para atender esta demanda se propone utilizar un balanceador de conexiones y varias instancias de los servicios que necesiten distribuir su carga.
- **R2. Mensajería directa:** los mensajes deben llegar en menos de 500 milisegundos cuando el destinatario está conectado y conservar el orden en que fueron enviados. Para ello, MSG utilizará conexiones persistentes mediante WSS, números de secuencia por conversación y almacenamiento de los mensajes antes de confirmar su recepción.
- **R3. Tiempo de distribución:** las publicaciones normales pueden tardar hasta cinco segundos en aparecer en el muro, mientras que las alertas de seguridad deben aparecer en menos de un segundo. Para conseguirlo se propone utilizar Kafka y dar prioridad al procesamiento de las alertas.
- **R4. Negocios con muchos seguidores:** cuando un negocio tiene 30.000 seguidores, su publicación se distribuirá por lotes para evitar que todas las solicitudes se procesen al mismo tiempo. De esta manera se busca reducir la carga sobre el servicio de muro.
- **R5. Moderación de publicaciones:** cuando una publicación recibe tres denuncias, MOD debe gestionar su ocultamiento mediante PUB. El cambio también debe comunicarse al servicio de muro para que deje de mostrar el contenido, procurando cumplir el límite de un minuto.
- **R6. Disponibilidad:** el servicio de mensajería debe alcanzar una disponibilidad del 99,5 %. Para ello se propone utilizar varias instancias de MSG, supervisar su funcionamiento y conservar los mensajes en PostgreSQL. El servicio de muro podrá presentar una degradación sin que esto interrumpa necesariamente la mensajería.

6.2. Respuesta ante situaciones de fallo

- **F1. Destinatario desconectado:** si el destinatario no está conectado, el mensaje se conserva en PostgreSQL y queda pendiente de entrega. Cuando el usuario vuelve a conectarse, MSG recupera los mensajes que todavía no han sido confirmados y los envía.
- **F2. Caída del servicio de muro:** si MUR deja de funcionar mientras se distribuye una publicación de un negocio con 30.000 seguidores, Kafka conserva los eventos pendientes. Cuando el servicio se recupera, puede continuar con su procesamiento.

Además, se deben utilizar mecanismos de idempotencia para evitar que una misma publicación se procese varias veces.

- **F3. Reinicio del servidor de mensajería:** si MSG se reinicia mientras existen conversaciones abiertas, los clientes pueden volver a conectarse. El servicio recupera los mensajes pendientes a partir del último número de secuencia confirmado. Los identificadores únicos permiten reconocer los mensajes que ya fueron procesados y reducir las duplicaciones.

Estas medidas buscan que la plataforma pueda continuar funcionando ante interrupciones y que los usuarios no pierdan sus mensajes ni la información de sus publicaciones.

7. Preguntas críticas recibidas y respuestas

Esta sección se completará durante la revisión del trabajo en clase, cuando el equipo reciba preguntas críticas de los compañeros o del docente.

Se registrarán las preguntas recibidas, quién las formuló y las respuestas proporcionadas por los integrantes.

1. **Pregunta recibida:**

   Equipo o persona que la formuló:

   Respuesta del equipo:

8. Preguntas críticas formuladas a otros equipos

Este apartado se completará durante la revisión de los trabajos de los demás grupos.

1. **Equipo al que se dirigió:**

   Pregunta formulada:

9. Retroalimentación y ajustes

Esta sección se completará cuando el docente proporcione sus observaciones sobre el diseño de Vecindario. Se registrarán las recomendaciones recibidas y los cambios realizados por el equipo para mejorar la propuesta.

10. Declaración de uso de inteligencia artificial

Durante la elaboración de este trabajo se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para organizar contenidos, mejorar la redacción, revisar explicaciones técnicas y estructurar parte de la documentación.

La herramienta no sustituyó el trabajo del equipo en la elaboración del diagrama ni en la toma de decisiones sobre la arquitectura. Los integrantes revisaron el contenido y son responsables de la información incluida en el documento.

Referencias

[1] Fette, I., y Melnikov, A. (2011). *The WebSocket Protocol (RFC 6455)*. Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455

[2] gRPC Authors. (s. f.). *Introduction to gRPC*. https://grpc.io/docs/what-is-grpc/introduction/

[3] Apache Software Foundation. (s. f.). *Apache Kafka Documentation*. https://kafka.apache.org/documentation/

[4] PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). *Write-Ahead Logging (WAL)*. https://www.postgresql.org/docs/current/wal-intro.html

[5] Redis Ltd. (s. f.). *EXPIRE Command*. https://redis.io/docs/latest/commands/expire/

[6] Google. (s. f.). *Send a message using FCM HTTP v1 API*. https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/send/v1-api